MODELADO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN ASK CON RUIDO E INTERFERENCIA

Silvia Fernanda León Rodríguez-2215738; José Manuel Serrano Sarmiento – 2201866;
Laura Fernanda Vilbao Parra – 2205123
https://github.com/silviafernandaleon12-dot/Proyecto_ASK.git

ABSTRACT

This project involved the development of a digital communication system using ASK modulation, with GNU Radio Companion used to represent the transmitter, communication channel, and receiver. The work integrates the concepts studied in Guide #1 with the implementation and tests carried out in Guide #2. Pulse-shaping filters, additive white Gaussian noise (AWGN), and sinusoidal interference were incorporated to analyze their effects on information recovery. The system's performance was evaluated using time-domain signals, power spectral density, constellations, eye diagrams, and bit error rate (BER). In the reported tests, the system correctly recovered all 200,000 bits evaluated under ideal conditions. At an SNR of 8 dB, the BER was 0.000715 with AWGN and increased to 0.181790 when sinusoidal interference was added. These results help illustrate the limitations of ASK modulation and its potential application in wireless sensor systems.

Keywords: ASK, GNU Radio, AWGN, interference, BER, RFID, simulation.

I. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de comunicación digital permiten transmitir información entre dispositivos mediante señales eléctricas o electromagnéticas. Sin embargo, durante la transmisión pueden aparecer perturbaciones que dificultan la recuperación de los datos. Por esta razón, antes de implementar un sistema físico, resulta conveniente estudiar su funcionamiento mediante simulaciones [1], [2], [6].

En la Fase 1 del proyecto se seleccionó la modulación ASK (*Amplitude Shift Keying*) y se identificó su relación con aplicaciones de identificación por radiofrecuencia (RFID), especialmente en sistemas de sensores inalámbricos sin batería. Esta modulación representa la información mediante cambios en la amplitud de la señal, lo que facilita su implementación, aunque también la hace sensible a las perturbaciones que modifican dicha amplitud [4], [5].

Durante la Guía #1 de la Fase 2 se estudiaron las modulaciones digitales mediante flujogramas de GNU Radio, observando sus señales y representaciones gráficas. Posteriormente, en la Guía #2 se amplió el sistema para incluir un transmisor, un canal con ruido e interferencia y un receptor encargado de recuperar los bits enviados [3], [7].

El propósito de este informe es presentar de manera integrada el desarrollo realizado, justificar los principales parámetros de configuración y analizar los resultados obtenidos. Además, se explica cómo el modelo simulado se relaciona con un sistema de comunicación real, sin confundir los resultados de software con una validación experimental de un dispositivo RFID.

METODOLOGÍA

II. DESARROLLO DEL SISTEMA

Implementación de las dos primeras guías

En la guía #1 se utilizaron flujogramas base para comprender cómo re representan las modulaciones digitales en GNU Radio. En el caso de ASK, se trabajó con dos niveles de amplitud: 0,5 para representar el bit cero y 1,0 para representar el bit uno [3], [7].

Esta primera etapa permitió reconocer la relación entre los datos de entrada, los símbolos transmitidos y las representaciones gráficas. También permitió observar cómo cambia la señal cuando se incorpora ruido.

En la Guía #2 se avanzó hacia un sistema completo de transmisión y recepción. Se conservaron los dos niveles de amplitud y se incorporaron filtros RRC, controles del canal y bloques para comparar los bits enviados con los recibidos [3], [7].

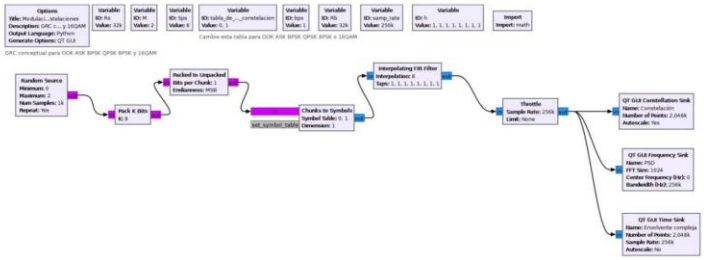


Figura 1. *Flujograma inicial*

Como se observa en la Figura 1, la primera etapa se centraba en comprender la representación de la señal. El trabajo posterior permitió ampliar esa estructura para estudiar no solamente la modulación, sino también la recuperación de los datos y los efectos del canal.

Diseño del transmisor ASK

El transmisor genera una secuencia de bits aleatorios y asigna a cada bit un nivel de amplitud. Para este proyecto se conservaron los valores de 0,5 y 1,0, de manera que la información queda representada por dos niveles positivos [1], [2].
La relación utilizada es:

$$a_k = 0.5 + 0.5b\mathrm{k}$$

donde b_k representa el bit de entrada y a_k la amplitud correspondiente.

Posteriormente, la señal pasa por un filtro raíz de coseno alzado (RRC), encargado de dar forma a los pulsos y reducir el ancho de banda ocupado por la señal. Este filtrado también facilita el procesamiento posterior en el receptor [1], [2], [3].
Se configuró una tasa de símbolos de 32 ksímbolos/s y ocho muestras por símbolo. Por tanto, la frecuencia de muestreo es de 256 kHz. Estos valores mantienen la relación entre la velocidad de transmisión y la cantidad de muestras utilizadas para representar cada símbolo.

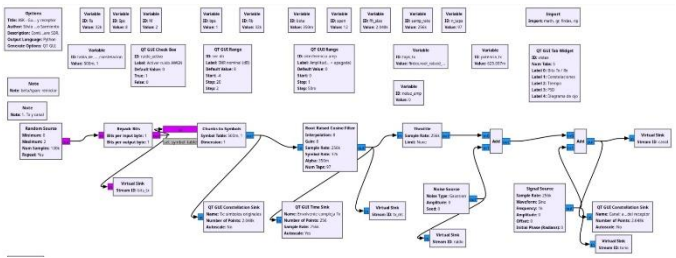


Figura 2. *Implementación del transmisor ASK y configuración de sus bloques principales.*

La Figura 2 permite identificar la cadena de transmisión y comprobar cómo los bits se convierten en una señal que posteriormente será enviada al canal. Se conservaron los niveles de amplitud del diseño inicial para mantener la continuidad entre ambas guías.

Modelo del canal de comunicación

El canal representa las perturbaciones que pueden afectar la señal durante su transmisión. En el sistema implementado se consideraron dos efectos: el ruido AWGN y una interferencia senoidal controlada [1], [2], [6].

El ruido AWGN representa una perturbación aleatoria de banda ancha. Su nivel se modifica mediante la relación señal a ruido (SNR), lo que permite evaluar el comportamiento del receptor bajo diferentes condiciones [1], [2].

Por otra parte, la interferencia senoidal representa una señal no deseada que se suma a la señal transmitida. Para las pruebas se utilizó una frecuencia de 1 kHz y una amplitud de 0,3. Su efecto se estudió por separado y en combinación con el ruido.

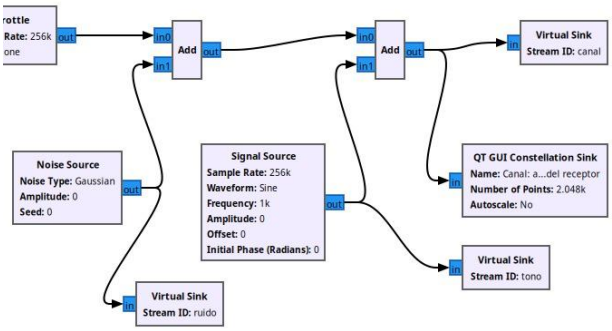


Figura 3. *Modelo del canal con ruido AWGN e interferencia senoidal controlada.*

La Figura 3 muestra cómo se incorporan las perturbaciones al sistema. Esta configuración permite comparar el comportamiento del enlace cuando no existen perturbaciones, cuando solamente hay ruido y cuando el ruido se combina con una interferencia.

Diseño del receptor

El receptor procesa la señal que sale del canal para recuperar la información original. Primero, la señal pasa por un filtro RRC receptor, que complementa el filtrado realizado en el transmisor [1], [2], [3].
Después se compensa el retardo introducido por los filtros y se selecciona una muestra por símbolo. Esta etapa es importante porque la decisión debe realizarse en un instante adecuado para distinguir los dos niveles de amplitud.

Finalmente, se calcula la magnitud de la muestra y se compara con un umbral de 0,75. Si la magnitud supera ese valor, se decide que el bit recibido es uno; de lo contrario, se decide que es cero.
El umbral se eligió como punto medio entre los niveles nominales de 0,5 y 1,0. Esta regla es sencilla y funciona como referencia para el análisis, aunque puede presentar errores cuando el ruido o la interferencia desplazan las muestras.

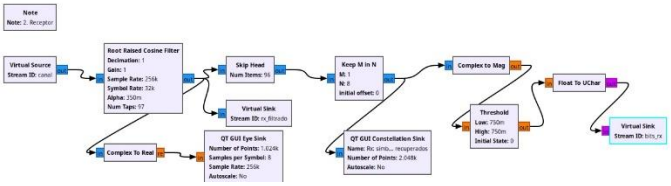


Figura 4. *Implementación del receptor ASK y recuperación de los bits transmitidos.*

Como muestra la Figura 4, el receptor no solamente procesa la señal recibida, sino que también permite comparar los bits recuperados con los originales. Esta comparación es la base para calcular la tasa de error de bit.

III. PARÁMETROS Y DESICIONES DE DISEÑO

Los principales parámetros utilizados en el enlace son los siguientes:

Parámetro	Valor
Modulación	ASK binaria
Niveles de amplitud	0,5 y 1,0
Tasa de símbolos	32 ksímbolos/s
Tasa de bits	32 kbit/s
Muestras por símbolo	8
Frecuencia de muestreo	256 kHz
Factor roll-off del RRC	0,35
Coeficientes de cada filtro RRC	97
Umbral de decisión	0,75
Frecuencia de interferencia	1 kHz
Amplitud de interferencia	0 o 0,3
SNR nominal evaluada	−4, 0, 4, 8, 12, 16 y 20 dB
Bits evaluados por escenario	200.000

Tabla 1 *Parámetros principales del sistema simulado.*

La frecuencia de muestreo se obtuvo a partir de la tasa de símbolos y las muestras por símbolo:

$$f_s = \frac{32000}{times}8 = 256000 \text{ Hz}$$

La tasa de bits coincide con la tasa de símbolos porque la modulación ASK utilizada tiene dos símbolos posibles y transmite un bit por símbolo.

El factor roll-off de 0,35 define la transición del espectro del filtro RRC. La longitud de 97 coeficientes permite implementar una aproximación digital del filtro, aunque el truncamiento puede dejar pequeñas diferencias respecto al comportamiento ideal [1], [2], [3].

Los parámetros se conservaron para disponer de condiciones de comparación consistentes. De esta manera, las diferencias observadas entre los escenarios pueden relacionarse principalmente con los cambios introducidos en el canal.

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Comportamiento de la señal en el tiempo

Las señales temporales permiten observar cómo cambia la amplitud durante la transmisión y cómo las perturbaciones afectan la señal recibida.

En el escenario ideal, la señal conserva la información representada por los dos niveles de amplitud. Cuando se añade ruido AWGN, aparecen variaciones aleatorias. Al incorporar la interferencia senoidal, se observa una perturbación adicional que modifica la señal recibida.

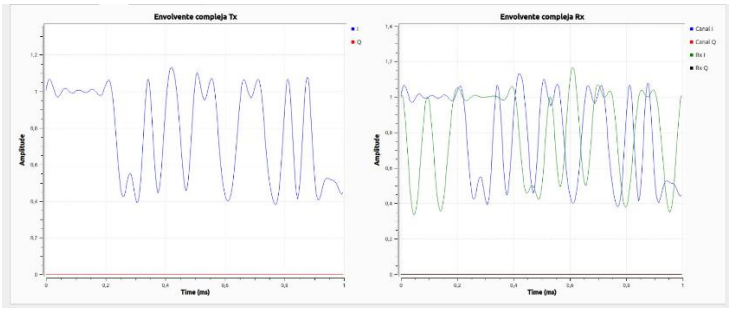


Figura 5*. Comparación de las señales temporales para diferentes condiciones del canal.*

La Figura 5 permite comprobar que la señal recibida se vuelve más irregular cuando aumentan las perturbaciones. Este comportamiento es importante porque el receptor decide los bits a partir de la magnitud de las muestras recibidas. Si una muestra se desplaza lo suficiente, puede cruzar el umbral y provocar una decisión incorrecta.

Representación de la modulación y constelación

La constelación permite observar los símbolos en un plano complejo, donde el eje horizontal representa la componente en fase (I) y el vertical la componente en cuadratura (Q) [1], [2].

Para la ASK implementada, los dos puntos de referencia se encuentran sobre el eje I, en las posiciones 0,5 y 1,0, mientras que la componente Q nominal es cero. Esto representa gráficamente los dos niveles de amplitud utilizados para codificar los bits.

En el canal ideal, las muestras recibidas se agrupan cerca de los puntos de referencia. Con ruido, los puntos se dispersan; con ruido e interferencia, la dispersión puede aumentar y dificultar la separación entre los dos niveles.

Densidad espectral de potencia

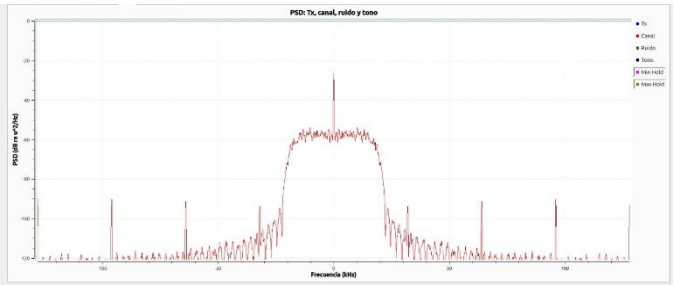


Figura 6 *Comparación espectral de la señal transmitida y de las perturbaciones del canal.*

La densidad espectral de potencia (PSD) permite observar cómo se distribuye la potencia de la señal en frecuencia. Su análisis complementa las gráficas temporales, porque permite identificar las características espectrales de la señal útil y de las perturbaciones [1], [2], [6].

En el sistema implementado, el ruido AWGN eleva el nivel de fondo del espectro, mientras que la interferencia senoidal introduce una componente concentrada alrededor de 1 kHz. Por tanto, las dos perturbaciones presentan características diferentes.

Diagrama de ojo e interferencia Inter simbólica

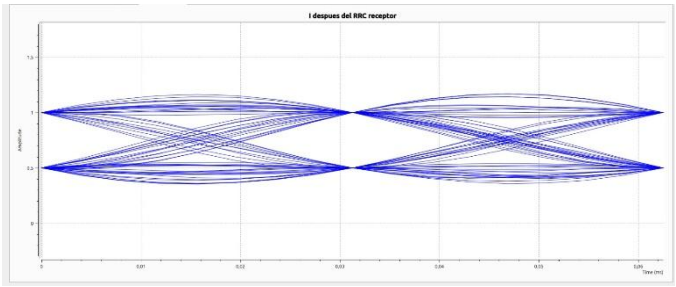


Figura 7. *Diagramas de ojo del enlace ASK*

El diagrama de ojo permite observar las variaciones de la señal entre símbolos y evaluar si existe una separación adecuada en el instante de decisión. Una mayor apertura facilita la recuperación de los datos, mientras que su reducción indica que la decisión puede resultar más difícil [1], [2].

En el escenario ideal, el diagrama presenta una separación clara entre los niveles. Al añadir ruido, las trayectorias se dispersan; con interferencia, la apertura disponible puede reducirse aún más.

Evaluación mediante la tasa de error de bit

La tasa de error de bit (BER) indica la proporción de bits recibidos incorrectamente respecto al número total de bits evaluados. En este proyecto se compararon 200.000 bits por escenario, variando la SNR y manteniendo los demás parámetros del sistema [1], [2].

SNR nominal (dB)	Solo AWGN	AWGN + interferencia
−4	0,23015	0,285355
0	0,109915	0,227565
4	0,02373	0,195885
8	0,000715	0,18179
12	0*	0,179305
16	0*	0,18503
20	0*	0,191395

Tabla II. BER medida con ruido AWGN y con ruido más interferencia.

V. Relación con la aplicación real

La aplicación seleccionada en la Fase 1 corresponde a sistemas RFID UHF relacionados con sensores

inalámbricos sin batería, utilizados en aplicaciones de monitoreo y adquisición remota de información [4], [5].

En un sistema real, el transmisor y el receptor están constituidos por circuitos electrónicos, antenas y etapas de procesamiento que permiten enviar o recuperar información mediante señales de radiofrecuencia. En el caso de una etiqueta RFID con sensor, la información puede estar relacionada con variables físicas, como la temperatura [4], [5].

El modelo desarrollado en GNU Radio representa una parte de este proceso. La fuente de bits simula la información que se desea transmitir; los bloques de mapeo ASK y filtrado representan la generación de la señal; el canal introduce perturbaciones, y el receptor procesa la señal para recuperar los datos [3], [7].

Sin embargo, la simulación no reproduce completamente un sistema RFID real. No incluye el sensor físico, la alimentación de una etiqueta sin batería, el protocolo RFID completo, las pérdidas de propagación ni las condiciones reales de las antenas. Tampoco permite afirmar que se haya validado el alcance o el consumo energético del sistema.Por tanto, el modelo constituye una aproximación para estudiar la modulación y los efectos del canal. Sus resultados permiten comprender algunos problemas de transmisión y recepción que deberían evaluarse posteriormente mediante pruebas experimentales.

VI. CONCLUSIONES

El desarrollo de las dos guías permitió pasar del estudio conceptual de la modulación ASK a la implementación de un enlace completo en GNU Radio. Se integraron el transmisor, el canal con ruido e interferencia y el receptor, manteniendo los dos niveles de amplitud definidos en el diseño inicial.

La simulación mostró que el filtro RRC ayuda a conformar los pulsos y a reducir la interferencia entre símbolos, aunque su implementación digital no elimina completamente todos los efectos residuales. También se comprobó que la recuperación de los bits depende de la calidad de las muestras recibidas y del umbral utilizado para tomar las decisiones [1], [2].

Los resultados de BER evidenciaron que el ruido AWGN afecta la recuperación de la información, pero su efecto disminuye cuando aumenta la SNR. En cambio, la interferencia senoidal de 1 kHz mantuvo una tasa de error elevada incluso para valores altos de SNR. Esto demuestra que el ruido y la interferencia deben analizarse por separado, porque no producen el mismo efecto sobre el sistema.

Finalmente, el enlace desarrollado representa una aproximación por software a ciertos aspectos de la comunicación digital asociada con sensores RFID UHF. Aunque los resultados permiten estudiar el comportamiento de ASK bajo condiciones controladas, todavía sería necesario realizar pruebas con hardware para evaluar el funcionamiento del sistema en condiciones reales.

REFERENCIAS

[1] J. G. Proakis y M. Salehi, Digital Communications, 5.ª ed. Nueva York, EE. UU.: McGraw-Hill, 2008.
[2] B. Sklar, Digital Communications: Fundamentals and Applications, 2.ª ed. Upper Saddle River, NJ, EE. UU.: Prentice Hall, 2001.
[3] GNU Radio Project, "GNU Radio Manual & Documentation," GNU Radio, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.gnuradio.org
[4] Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 63: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz Type C, Standard ISO/IEC 18000-63:2021, 2021.
[5] K. Finkenzeller, RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication, 3.ª ed. Chichester, Reino Unido: John Wiley & Sons, 2010.
[6] S. Haykin, Communication Systems, 4.ª ed. Nueva York, EE. UU.: John Wiley & Sons, 2001.
[7] S. F. León Rodríguez, J. M. Serrano Sarmiento y L. F. Vilbao Parra, "Proyecto ASK - Modelado y Simulación en GNU Radio," Repositorio GitHub, 2024. [En línea]. Disponible en: https://github.com/silviafernandaleon12-dot/Proyecto_ASK.git[cite: 1]